

LABORATORIEØVELSE MED JOURNALOPGAVER

Konvektionskammer — termisk høj- og lavtryk

Dato: _____

Klasse: _____

Gruppe / navne: _____

| Om øvelsen

Formålet er at undersøge, hvordan termisk højtryk og lavtryk opstår, når luft opvarmes forskelligt. I bruger et konvektionskammer, hvor kun den ene af kammerets to skorstene har et fyrfadslys under sig, og gør luftens bevægelse synlig med røg.

| Fremgangsmåde

1. **Gør klar.** Find et køligt sted — gerne udendørs. Læg metalpladen på et koldt underlag; pladen skal være så kold som muligt, inden I går i gang.
2. **Tænd lyset.** Sæt fyrfadslyset ned i den ene af pladens to cirkler, og tænd det.
3. **Saml kammeret.** Sæt plexiglaskassen oven på metalpladen, så kassens to skorstene passer præcis med cirklerne i pladen.
4. **Vent.** Vent ca. 5 minutter. Lyset varmer luften i den ene skorsten op, mens luften i den anden forbliver kold.
5. **Røgtesten.** Tænd røgelsespinden, lad den brænde lidt, og pust så flammen ud, så den ryger kraftigt. Hold den rygende pind hen over den *kolde* skorsten — den, der ikke har lys under sig.
6. **Observer.** Hvilken vej bevæger røgen sig inde i kassen? Ned gennem den kolde skorsten, hen langs bunden, op gennem den varme? Tag billeder eller video undervejs.

**Tip**

Hold en mørk baggrund (fx en jakke eller et bærbar-cover) op bag kammeret, mens I kigger — det gør røgen meget lettere at se. Jo koldere metalpladen er, inden I starter, jo tydeligere bliver temperaturforskellen i kammeret.

i Materialer (pr. gruppe)

- Konvektionskammer (metalplade med plexiglaskasse)
- Fyrfadslys
- Tændstikker
- Røgelsespind (eller andet der kan afgive røg, fx et stykke smøldrende papir)
- Mørk baggrund, fx en jakke eller et bærbar-cover
- Stopur eller mobiltelefon

! Sikkerhed

- Der arbejdes med åben ild (fyrfadslus, tændstikker og en rygende røgelsespind). Brug en fast, ikke-brandbar overflade, og hold brandbare materialer på afstand.
- Sluk fyrfadsluset og røgelsespinden helt efter brug, og lad metalpladen køle af, før den røres eller ryddes væk.
- Bøj jer ikke ind over den åbne flamme, og undgå at indånde røgen direkte.

| Resultater og analyse

Indsæt et foto af jeres forsøg, eller tegn en præcis skitse af, hvordan røgen bevægede sig gennem kammeret. På billedet eller tegningen skal I:

- tegne pile, der viser røgens retning,
- skrive **H** der, hvor I vurderer, at der er højtryk,
- skrive **L** der, hvor I vurderer, at der er lavtryk.

| Spørgsmål

1. Beskriv, hvordan et termisk lavtryk udvikles, og hvor I ser det i forsøget.